Quelle est la meilleur méthode pour calculer numériquement une intégrale ?

Eliott Paquet

mai-juin 2024

Sommaire

1 Introduction **3**
1.1 Les intégrales ? 3
1.1.1 Qu'est-ce qu'une intégrale ? 3
1.1.2 Comment calculer une intégrale ? 4
1.2 Pourquoi avoir besoin de calculer informatiquement une intégrale et quels problèmes cela pose ? 5

2 Quels algorithmes de calcul numérique d'intégrales ? **6**
2.1 Les méthodes faisant appel à des formes géométrique 6
2.1.1 Méthode des rectangles ou la somme de Riemman . . . 6
2.1.2 Méthode des trapèzes 9
2.2 Les Méthode plus compliqué 10
2.2.1 Méthode de Monte-Carlo 10
2.2.2 Méthode de Simpson 10

1 Introduction

1.1 Les intégrales ?

1.1.1 Qu'est-ce qu'une intégrale ?

Une intégrale correspond à l'air sous la courbe d'une fonction sur un interval I, c'est à dire, l'espace entre la courbe et l'axe des abscisses.

Une intégrale se rédige de la manière suivante :

$$I = \int_a^b f(x)\,dx$$

où a et b sont les bornes de notre intégrale.

Dans le cas de la figure 1, l'intégrale est :

$$I = \int_{-1}^{5} (-x^2 + 4x + 5)\,dx$$

On pourrait traduire oralement cette expression par : "l'intégrale de moins un à cinq de $-x^2 + 4x + 5$".

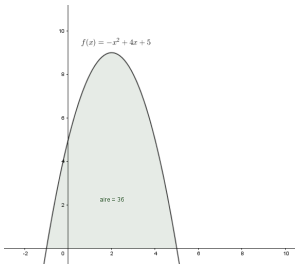

Figure 1: La courbe de $f(x) = -x^2 + 4x + 5$

La dérivée d'une fonction mesure les variations de la fonction. On écrit la dérivée d'une fonction $f(x)$ comme $f'(x)$.

Une primitive correspond à obtenir une fonction F d'une fonction réelle f où $F'(x)$ est la fonction $f(x)$. Ainsi, on obtient $F'(x) = f(x)$.

1.1.2 Comment calculer une intégrale ?

Pour calculer une intégrale on utilise cette formule

$$\int_a^b f(x)\,dx = [F(x)]_a^b = F(b) - F(a)$$

ainsi dans notre exemple de la figure 1 on a :

$$\begin{aligned}
\int_{-1}^{5} -x^2 + 4x + 5\,dx &= \left[-\frac{x^3}{3} + 2x^2 + 5x\right]_{-1}^{5} \\
&= -\frac{(5)^3}{3} + 2(5)^2 + 5 \times 5 \\
&\quad - \left(-\frac{(-1)^3}{3} + 2(-1)^2 + 5(-1)\right) \\
&= -\frac{125}{3} + 50 + 25 - \left(\frac{1}{3} + 2 - 5\right) \\
&= -\frac{125}{3} + 75 + \frac{8}{3} \\
&= \frac{117}{3} + 75 \\
&= 36
\end{aligned} \tag{1}$$

1.2 Pourquoi avoir besoin de calculer informatiquement une intégrale et quels problèmes cela pose ?

Que ce soit en physique , en ingénierie, en Économie et en Finance ou en Statistiques. Les intégrales sont présentes dans notre quotidien. Ainsi il fallu un jour trouver le moyen de calculer , à l'aide d'un algorithme, des intégrales.

Cependant un ordinateur n'as pas la même capacité de raisonnement que l'homme et la complexité des intégrales empêches les ordinateurs de calculer les intégrales avec les mêmes formules que les humains utilisent.

C'est pourquoi, les mathématiciens et développeur on crées des méthodes et des algorithmes permettant de calculer les intégrales de manière automatisé.

Aujourd'hui nous allons voire une partie de ces méthodes, je vais tout d'abord vous présenter des méthodes plus simples faisant appel à des forme géométrique comme le rectangle ou le trapèze, puis à des raisonnement plus poussé qui obtiennent de meilleur résultat.

Pour chacune des méthodes que nous allons voir, nous prendront comme exemple la fonction $f(x) = -x^2 + 4x + 5$ et analyserons le résultat de notre calcul pour , à la fin , classer les méthodes.

2 Quels algorithmes de calcul numérique d'intégrales ?

2.1 Les méthodes faisant appel à des formes géométrique

2.1.1 Méthode des rectangles ou la somme de Riemman

On appelle subdivision de $[a;b]$ toute suite finie strictement croissante $\sigma = (x_0, x_1, \ldots, x_n)$ d'éléments de $[a;b]$ telle que

$$a = x_0 < x_1 < \cdots < x_{n-1} < x_n = b.$$

Soit $f : [a,b] \to \mathbb{R}$ une fonction définie en tout point du segment $[a,b]$. On se donne une subdivision marquée $\sigma = (a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b; t_i \in [x_{i-1}, x_i]$ pour $i = 1, \ldots, n)$. La somme de Riemann de f sur $[a,b]$ liée à σ est définie par :

$$S(f,\sigma) = \sum_{i=1}^{n} (x_i - x_{i-1}) f(t_i).$$

Si le pas de la subdivision σ tend vers zéro, alors la somme de Riemann générale converge vers:

$$\int_a^b f(t)\,\mathrm{d}t.$$

- Pour $t_i = x_{i-1}$ pour tout i, on parle de **méthode des rectangles à gauche**.

$$\begin{aligned} S_{\text{gauche}}(f,\sigma) &= \sum_{i=1}^{n} (x_i - x_{i-1}) f(x_{i-1}) \\ &= 1 \times f(-1) + 1 \times f(0) + 1 \times f(1) + 1 \times f(2) \\ &\quad + 1 \times f(3) + 1 \times f(4) \\ &= 35 \end{aligned} \tag{2}$$

- Pour $t_i = x_i$ pour tout i, on parle de **méthode des rectangles à droite**.

$$\begin{aligned} S_{\text{droite}}(f,\sigma) &= \sum_{i=1}^{n}(x_i - x_{i-1})f(x_i) \\ &= 1\times f(0) + 1\times f(1) + 1\times f(2) \\ &\quad + 1\times f(3) + 1\times f(4) + 1\times f(5) \\ &= 35 \end{aligned} \tag{3}$$

- Pour $t_i = \frac{1}{2}(x_{i-1} + x_i)$ pour tout i, on parle de **méthode du point médian**.

$$\begin{aligned} S_{\text{médian}}(f,\sigma) &= \sum_{i=1}^{n}(x_i - x_{i-1})f\left(\frac{x_{i-1}+x_i}{2}\right) \\ &= 1\times f(-0.5) + 1\times f(0.5) + 1\times f(1.5) \\ &\quad + 1\times f(2.5) + 1\times f(3.5) + 1\times f(4.5) \\ &= 36.5 \end{aligned} \tag{4}$$

- Pour $f(t_i) = \sup\{f(t) \mid t \in [x_{i-1}, x_i]\}$ pour tout i, on parle de **somme de Riemann supérieure** ou **somme de Darboux supérieure**.

$$\begin{aligned} S_{\sup}(f,\sigma) &= \sum_{i=1}^{n}(x_i - x_{i-1})\sup\{f(t) \mid t \in [x_{i-1}, x_i]\} \\ &= 1\times \max(f(-1), f(0)) + 1\times \max(f(0), f(1)) \\ &\quad + 1\times \max(f(1), f(2)) + 1\times \max(f(2), f(3)) \\ &\quad + 1\times \max(f(3), f(4)) + 1\times \max(f(4), f(5)) \\ &= 44 \end{aligned} \tag{5}$$

- Pour $f(t_i) = \inf\{f(t) \mid t \in [x_{i-1}, x_i]\}$ pour tout i, on parle de **somme de Riemann inférieure** ou **somme de Darboux inférieure**.

$$\begin{aligned} S_{\inf}(f,\sigma) &= \sum_{i=1}^{n}(x_i - x_{i-1})\inf\{f(t) \mid t \in [x_{i-1}, x_i]\} \\ &= 1\times \min(f(-1), f(0)) + 1\times \min(f(0), f(1)) \\ &\quad + 1\times \min(f(1), f(2)) + 1\times \min(f(2), f(3)) \\ &\quad + 1\times \min(f(3), f(4)) + 1\times \min(f(4), f(5)) \\ &= 26 \end{aligned} \tag{6}$$

On constate que la méthode la plus optimale dans notre cas est celle du point médian dont la valeur est

$$S_{\text{médian}}(f, \sigma) = 36.5 \simeq \int_{-1}^{5} -x^2 + 4x + 5\, dx = 36$$

Ce constat n'est pas étonnant, il a été prouvé que la méthode du point médian est la plus précise des sommes de Riemann.

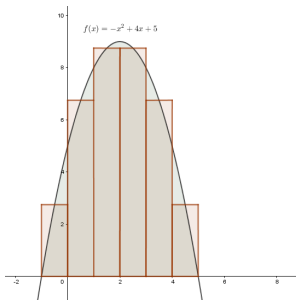

Figure 2: La courbe de $f(x) = -x^2 + 4x + 5$ ainsi que son intégral via la somme de Riemann milieux avec un pas de 1

2.1.2 Méthode des trapèzes

Pour rappel, la formule de calcul de l'aire d'un trapèze est : $\frac{(B+b)h}{2}$ où h est la hauteur, B la grande base et b la petite base.

Reprenons notre subdivision σ alors :

$$
\begin{aligned}
I(f) &= \sum_{i=1}^{n} \frac{(x_i - x_{i-1})\,(f(x_{i-1}) + f(x_i))}{2} \\
&= \frac{(0-(-1))\,(5+0)}{2} + \frac{(1-0)\,(8+5)}{} \\
&\quad + \frac{(2-1)\,(9+8)}{2} + \frac{(3-2)\,(8+9)}{2} \\
&\quad + \frac{(4-3)\,(5+8)}{2} + \frac{(5-4)\,(0+5)}{2} \\
&= \frac{5}{2} + \frac{13}{2} + \frac{17}{2} + \frac{17}{2} + \frac{13}{2} + \frac{5}{2} \\
&= \frac{70}{2} = 35
\end{aligned}
\tag{7}
$$

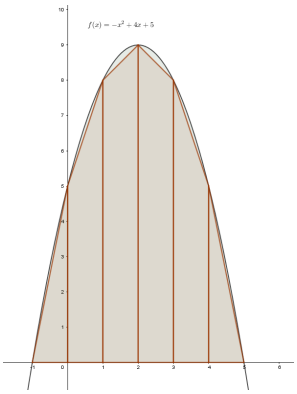

Figure 3: La courbe de $f(x) = -x^2 + 4x + 5$ ainsi que son intégral via la méthode des trapèzes de 1

Le résultat de cette méthode est correct même si la somme de Riemann par milieu reste plus performante , ce constat est lui aussi démontrable avec des outils de sup

2.2 Les Méthode plus compliqué

2.2.1 Méthode de Monte-Carlo

La méthode de monte-carlo repose sur des probabilités. L'estimation de l'intégrale I de f est fournie par :

$$\int_a^b f(x) \approx I_{\sigma'}(f) = \frac{(b-a)}{k} \sum_{i=1}^{k} f(x_i)$$

où $\sigma' = (a \leq x_0 \leq x_1 \leq x_2 \leq \cdots \leq x_n \leq b; x_i$ pour $i = 1, \ldots, k)$.

Cette méthode consiste à prendre k nombres x de manière aléatoire mais appartenant à $[a; b]$ puis de faire la moyenne des $f(x_k)$ et enfin multiplier celle ci par $b - a$ cet à dire

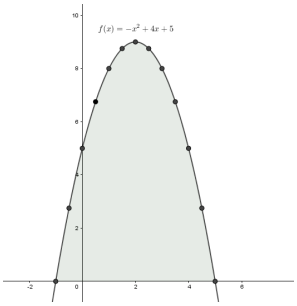

Figure 4: La courbe de $f(x) = -x^2 + 4x + 5$ ainsi que des points choisit uniformément avec une distance entre chaque point de 0.5

Pour faire simple, la méthode de monte carlo consiste à calculer pleins de point appartenant à f sur $[a, b]$ et de faire la moyenne arithmétique des ces valeurs.

La méthode nécessite un grand jeux de donné pour être effective. En utilisant python et sur un jeux de donné de 10000000 de valeur, on obtient une moyenne de $\boxed{5.9994}$ et donc ainsi une valeur approché de I de $\boxed{35.99691}$

Cependant la méthode de monte-carlo est très gou

2.2.2 Méthode de Simpson

List of Figures

1 La courbe de $f(x) = -x^2 + 4x + 5$ 3
2 La courbe de $f(x) = -x^2 + 4x + 5$ ainsi que son intégral via la somme de Riemann milieux avec un pas de 1 8
3 La courbe de $f(x) = -x^2 + 4x + 5$ ainsi que son intégral via la méthode des trapèzes de 1 9
4 La courbe de $f(x) = -x^2 + 4x + 5$ ainsi que des points choisit uniformément avec une distance entre chaque point de 0.5 . . 10